



SENAC CAS

Black's Beer

Z Enginneer's

João Vitor de Jesus
Luan de Jesus
Leonan Gonçalves
Matheus Patrício
Gabrielly Trindade
Giulia Serafim

Sumário

Sumário	1
RESUMO	2
INTRODUÇÃO	2
REFERENCIAL TEÓRICO	3
DESIGN DO RÓTULO	4
PRODUÇÃO PRÁTICA	4
COMPOSIÇÃO DA RECEITA	4
PASSO A PASSO DO PROCESSO	6
METODOLOGIA	9
RESULTADOS E DISCUSSÃO	12
Testes Técnicos e Avaliação dos Parâmetros de Processo	12
Desafios e Aprendizados	15
CONCLUSÃO	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	17

RESUMO

A produção de cerveja artesanal tem se destacado no cenário contemporâneo não apenas por seu valor gastronômico, mas também por seu papel como expressão cultural e técnica. Este relatório apresenta o desenvolvimento prático da "Z Enginners – Black's Beer", uma cerveja artesanal do estilo Pilsen, idealizada e produzida por estudantes de Engenharia da Computação do Centro Universitário Senac Santo Amaro. O projeto visa não apenas o domínio dos processos químicos e físicos envolvidos na produção cervejeira, mas também a valorização da identidade cultural negra, integrando elementos estéticos e simbólicos ao produto final. A produção foi realizada em ambiente laboratorial, com o uso de equipamentos acessíveis e adaptações tecnológicas, incluindo um termômetro digital desenvolvido pelo grupo, que captava automaticamente os dados de temperatura e os transmitia em tempo real para uma planilha no Excel. A receita clássica do estilo Pilsen foi reinterpretada com adição de morangos e raspas de laranja, trazendo um perfil sensorial frutado e cítrico, sem abrir mão da leveza, limpidez e baixo amargor característicos da bebida. O rótulo, inspirado na pop art e na estética de mulheres negras das décadas de 1950 e 1960, reforça o caráter simbólico do projeto. Os resultados apontam para uma bebida equilibrada, refrescante e visualmente atrativa, além de uma experiência interdisciplinar enriquecedora. Conclui-se que o processo extrapola a experimentação técnica, estimulando também reflexões sobre representatividade, ancestralidade e inovação dentro da engenharia.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a produção artesanal de cerveja tem ganhado significativa atenção por parte de pequenos empreendedores, pesquisadores e entusiastas. Esse movimento transcende o ato de produzir uma bebida alcoólica: trata-se de um processo que envolve rigor técnico, criatividade, controle de qualidade e, sobretudo, identidade. Diante desse cenário, o presente projeto foi desenvolvido por estudantes do curso de Engenharia da Computação com o intuito de explorar os aspectos técnicos da produção cervejeira, aliados à valorização estética e simbólica de culturas muitas vezes marginalizadas na indústria.

A Black's Beer é resultado de uma jornada multidisciplinar, que abrange desde os fundamentos da fermentação até a construção de narrativas visuais e sociais. A proposta central consistiu em criar uma cerveja no estilo Pilsen, com toques contemporâneos e tropicais, como morango e raspas de laranja, mantendo os parâmetros técnicos essenciais para garantir a qualidade e estabilidade do produto final. A escolha da estética pop art no rótulo e a homenagem às mulheres negras das décadas de 1950 e 1960 reforçam o compromisso do grupo com a representatividade, inovação e respeito às raízes culturais.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nome da Cerveja

O nome Black's Beer carrega consigo significados múltiplos e complementares. "Z Enginners" representa a equipe formada por jovens estudantes de engenharia da computação, cuja letra "Z" remete à nova geração de profissionais, marcada por dinamismo, criatividade e consciência social. Já o termo "Black's Beer" reforça a proposta de exaltar a beleza e a resistência da cultura negra, especialmente das mulheres negras, que, apesar dos desafios históricos, expressam força, alegria e protagonismo nas mais diversas esferas.

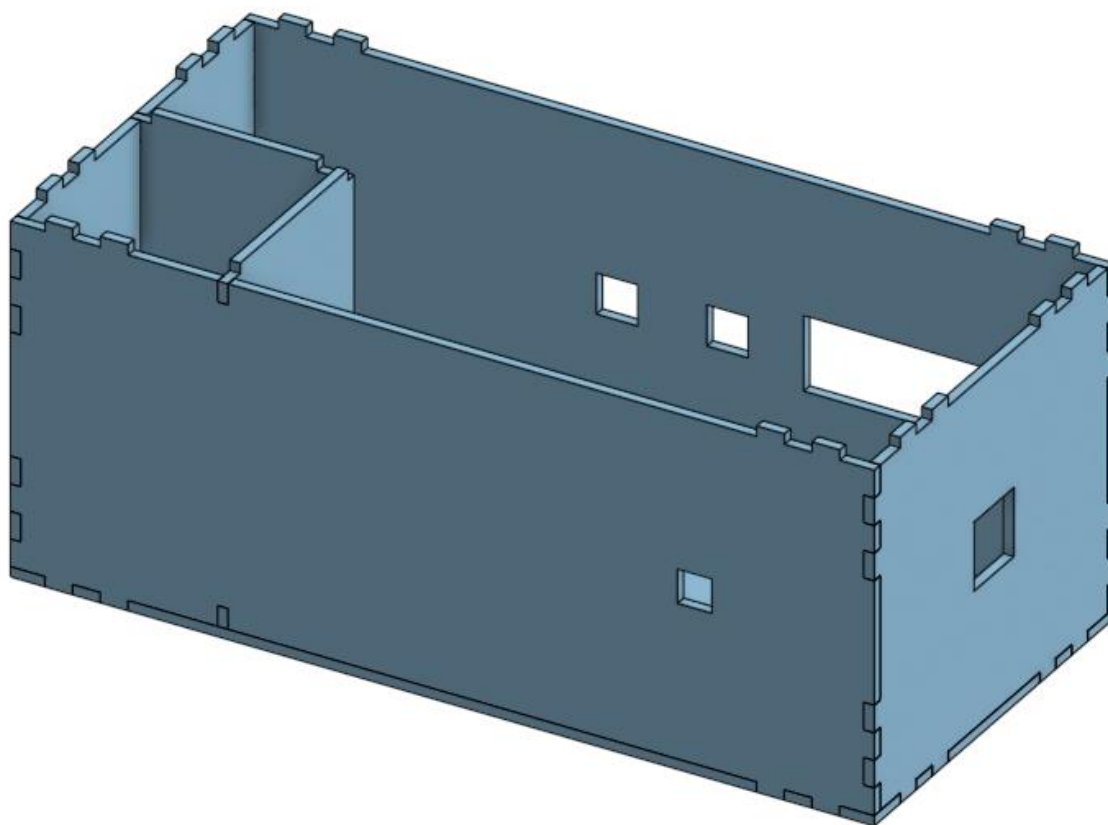
Estilo da Cerveja

A escolha do estilo Pilsen baseou-se em sua aceitação ampla, sabor leve e refrescante, com baixo amargor, coloração clara e aroma sutil. Tradicionalmente fermentada em baixas temperaturas, entre 8°C e 12°C, exige um rigoroso controle térmico e sanitário. Nossa receita foi adaptada a partir de orientações obtidas na visita à Cia de Brassagem Brasil, com foco na inclusão de ingredientes diferenciados: morango e raspas de laranja. O objetivo foi adicionar notas frutadas e cítricas à bebida, preservando sua identidade como Pilsen, mas inovando no perfil sensorial. A carbonatação também foi ajustada para garantir uma experiência leve e borbulhante ao paladar.

DESIGN

O rótulo da Black's Beer foi desenvolvido com foco em expressar identidade, ancestralidade e sofisticação. A figura central do design representa uma mulher negra com vestimenta inspirada na moda das décadas de 1950 e 1960, transmitindo elegância e alegria. A paleta de cores inclui lilás (criatividade), dourado (excelência), laranja (energia e fruta presente na receita) e marrom (raízes e conexão com a terra), todos escolhidos para reforçar o caráter simbólico da bebida.

A inspiração na estética pop art tem como finalidade resgatar o cotidiano como arte, valorizando o popular, o feminino e o diverso. Além disso, o rótulo inclui informações técnicas, como a tabela nutricional e o teor alcoólico, desenvolvidos pela equipe, reforçando o caráter profissional e diferenciado do produto.



PRODUÇÃO PRÁTICA

A produção foi realizada em escala laboratorial, com aplicação de boas práticas de fabricação. Todos os utensílios foram higienizados com solução de iodo, garantindo a ausência de contaminações. A equipe utilizou um termômetro digital automatizado, construído pelo grupo, que forneceu medições precisas durante a brassagem e a fermentação.

O processo incluiu as etapas de moagem dos grãos, mosturação com rampas de temperatura controladas, filtragem do mosto, fervura com adição progressiva dos insumos (como morango, casca de laranja, lúpulo e açúcar), resfriamento rápido em banho de gelo, inoculação da levedura, fermentação controlada e, por fim, envase com adição de açúcar para a carbonatação natural.

COMPOSIÇÃO DA RECEITA

Ingredientes principais:

- Malte Pilsen: 0,65 kg
- Malte Cara Pils: 0,07 kg
- Malte Melanoidina: 0,05 kg
- Flocos de Aveia: 0,05 kg
- Açúcar de Cana: 0,075 kg
- Morango picado: 150 g
- Casca de Laranja: 3 g
- Lúpulo Tettnang: 8 g
- Fermento SafAle S33: 2,5 g
- Água total: 5,7 L

Rampas de temperatura – Mosturação:

- 42°C – 10 min

- 50°C – 10 min
- 66°C – 60 min (com teste de iodo)
- 78°C – 10 min (Mash Out)

Fervura – 60 minutos:

- Lúpulo (Tettnang): 8 g aos 50 min
- Açúcar de cana: 0,075 kg aos 15 min
- Morango picado: 150 g aos 5 min
- Casca de Laranja: 2 g aos 5 min

Fermentação:

- Fermento S33 adicionado a 20°C
- Tempo estimado de fermentação: 7 a 10 dias

Envase:

- Adição de 3 g/L de açúcar (priming)
- Engarrafamento com garrafas previamente sanitizadas

PASSO A PASSO DO PROCESSO

1. **Higienização:** Utensílios como panelas, fermentadores, colheres, saco de brassagem e insumos (morango e laranja) foram devidamente higienizados.
2. **Aquecimento da água:** A água foi aquecida até atingir aproximadamente 45°C.
3. **Mosturação:** Foram adicionados os maltes e a aveia, iniciando a mosturação com agitação constante e controle térmico, passando por todas as rampas de temperatura.
4. **Teste de Iodo:** Realizado três vezes para confirmar a conversão dos açúcares.
5. **Mash Out:** Finalizado com elevação da temperatura a 78°C por 10 minutos.
6. **Fervura:** Duração de 60 minutos, com adições programadas dos ingredientes.

7. **Resfriamento:** Após fervura, o mosto foi resfriado rapidamente em banho de gelo.
8. **Fermentação:** Mosto transferido para fermentador com levedura inoculada e temperatura controlada.
9. **Envase e Carbonatação:** Após a fermentação, realizou-se a adição de açúcar para priming e o engarrafamento

1. **OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** O objetivo geral deste projeto é desenvolver, de forma prática, técnica e criativa, uma cerveja artesanal do estilo Pilsen, unindo os conhecimentos adquiridos ao longo da formação em Engenharia da Computação com elementos de cultura, identidade visual, inovação sensorial e processos laboratoriais. A proposta central é proporcionar aos integrantes do grupo uma experiência completa e multidisciplinar, que vá além do domínio teórico, permitindo a vivência de todas as etapas envolvidas na produção artesanal de cerveja — desde o planejamento da receita, seleção de ingredientes, controle de variáveis físico-químicas, até o desenvolvimento de marca, rótulo e envase.

Além de explorar aspectos fundamentais da engenharia aplicada, como automação de processos a exemplo do termômetro digital automatizado criado pelo grupo, monitoramento de dados em tempo real, cálculos de densidade e controle de temperatura, o projeto busca integrar valores sociais e culturais à prática acadêmica. Por meio da criação da "Z Enginners – Black's Beer", pretende-se homenagear a resistência e a ancestralidade de mulheres negras das décadas de 1950 e 1960, por meio de uma identidade visual inspirada na pop art, traduzindo a proposta do grupo de produzir não apenas uma bebida, mas uma experiência carregada de simbolismo, emoção e representatividade.

O projeto também visa despertar nos estudantes habilidades importantes para a formação do engenheiro contemporâneo, como trabalho em equipe, pensamento crítico, responsabilidade social, comunicação e capacidade de inovação. Dessa

forma, o desenvolvimento da Black's Beer atua como uma ponte entre o conhecimento técnico e as dimensões humanas da engenharia, reafirmando o papel do profissional de tecnologia como agente de transformação social, cultural e econômica.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Aplicar os conhecimentos técnicos adquiridos na graduação em Engenharia da Computação na prática da produção cervejeira artesanal**, explorando conceitos de temperatura, tempo, automação, sensores digitais, controle de processos e coleta de dados em tempo real. A proposta é utilizar competências desenvolvidas em disciplinas como instrumentação, sistemas embarcados, eletrônica e informática aplicada para criar soluções funcionais dentro de um ambiente experimental e de escala reduzida.
- **Desenvolver e testar uma receita original de cerveja do estilo Pilsen com adições sensoriais diferenciadas**, como morangos e raspas de laranja, a fim de explorar novas possibilidades de sabor, aroma e coloração sem comprometer os parâmetros técnicos do estilo. Isso inclui o equilíbrio entre dulçor e amargor, a manutenção da limpidez, o controle da fermentação e a correta proporção dos ingredientes, respeitando os limites físico-químicos para evitar contaminações ou desvios de perfil sensorial.
- **Construir um equipamento automatizado de monitoramento de temperatura**, com capacidade de registrar e exibir dados em tempo real, utilizando tecnologias acessíveis como microcontroladores, sensores térmicos e integração com planilhas digitais (Excel). Este objetivo reforça o caráter inovador e interdisciplinar do projeto, unindo a robótica e a engenharia computacional à produção artesanal de alimentos e bebidas.
- **Criar uma identidade visual forte, expressiva e culturalmente significativa para o produto**, por meio do desenvolvimento de um rótulo que homenageia a força e a alegria das mulheres negras, especialmente das décadas de 1950 e 1960. A escolha estética da pop art visa resgatar o cotidiano como arte, reforçando a proposta do grupo de produzir não apenas uma cerveja, mas uma experiência visual e emocional rica em simbolismo, cor e representatividade.

- **Estimular o trabalho em equipe, a comunicação efetiva e o pensamento crítico entre os membros do grupo**, promovendo uma vivência colaborativa onde cada integrante contribua com suas habilidades específicas, exercitando competências essenciais para o exercício pleno da profissão de engenheiro. Esta experiência prática visa desenvolver também aspectos como planejamento, tomada de decisão, solução de problemas, divisão de tarefas e cumprimento de prazos.
 - **Elaborar um relatório técnico**, documentando todas as etapas do projeto com precisão, clareza e embasamento teórico. Este documento serve tanto como registro da experiência quanto como ferramenta avaliativa e de comunicação acadêmica, sendo essencial para consolidar o aprendizado adquirido ao longo do processo.
2. **METODOLOGIA SEPARADA:** A parte da “produção prática” poderia virar uma seção “Metodologia” isolada, explicando como o grupo organizou as etapas e aplicou os conceitos técnicos. Perfeito! Com base na sua informação de que o projeto foi desenvolvido neste semestre (presumivelmente entre **fevereiro e junho de 2025**), aqui está a **Metodologia** com **datas estimadas**, organizadas cronologicamente para deixar o relatório mais completo, realista e profissional:
-

METODOLOGIA

3. A metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto Black's Beer baseou-se em uma abordagem prática, colaborativa e multidisciplinar, organizada em fases, com uso intensivo de ferramentas digitais e encontros periódicos, tanto presenciais quanto online. O projeto foi realizado entre os meses de **fevereiro e junho de 2025**, contemplando desde o planejamento da marca até a produção e apresentação final do produto.
4. **Planejamento Inicial e Organização de Equipe (Fevereiro de 2025)**
5. As primeiras reuniões do grupo ocorreram já na segunda quinzena de fevereiro, aos **sábados**, sendo algumas realizadas **presencialmente** e outras de forma **online** via Microsoft Teams, conforme a disponibilidade dos integrantes. O

objetivo inicial dessas reuniões foi alinhar expectativas, dividir as primeiras tarefas e discutir ideias para o projeto. Para facilitar o acompanhamento de todas as atividades e garantir o acesso a arquivos de forma centralizada, utilizamos plataformas como **Google Drive** (para compartilhamento e edição colaborativa de documentos), **Canvas** (para consulta de materiais da disciplina e interações com os docentes) e **WhatsApp** (para comunicações rápidas, decisões de última hora e lembretes gerais).

6. Durante esse período, dividimo-nos por áreas específicas de atuação:
7. **Setor de Design:** responsável pela criação do rótulo, banner e identidade visual;
8. **Setor de Documentação:** encarregado do relatório técnico, objetivos, metodologia e organização textual;
9. **Setor de Programação e Eletrotécnica:** focado no desenvolvimento do site e do termômetro digital automatizado.

10. _____

11. Desenvolvimento do Termômetro Digital (Início de Março de 2025)

12. Nas primeiras semanas de março, iniciamos a **elaboração e montagem do circuito do termômetro automatizado**, utilizando sensores de temperatura, microcontroladores e interfaces digitais que permitiam a leitura em tempo real de dados, transmitidos diretamente para uma **planilha no Excel**. O objetivo era garantir o **controle térmico preciso durante as etapas críticas da produção**, especialmente na brassagem e fermentação.

13. Após montar o circuito, iniciamos uma série de **testes práticos em bancada**, para simular variações de temperatura e garantir a confiabilidade do equipamento. Os ajustes finos foram realizados até meados de março, com feedbacks coletivos e melhorias incrementais no código e nos componentes físicos.

14. _____

15. Desenvolvimento da Marca, Nome e Rótulo (Março de 2025)

16. Ainda durante o mês de março, o grupo iniciou a **criação da identidade visual da cerveja**, decidindo por um nome que refletisse tanto o espírito jovem e tecnológico da equipe quanto os valores sociais e culturais do projeto. Assim, surgiu o nome **Z Enginners – Black’s Beer**, acompanhado de um rótulo vibrante inspirado na **pop art** e nas **mulheres negras das décadas de 1950 e 1960**. Essa etapa foi realizada em conjunto com o desenvolvimento do banner e a definição das cores, ícones e fontes utilizadas.

17. _____

18. Definição da Receita e Escolha dos Ingredientes (Final de Março a Início de Abril de 2025)

19. Enquanto os testes com o termômetro ocorriam, também avançamos com o planejamento da **receita da cerveja**. Após análises sensoriais e inspiração nas tendências artesanais, decidimos **inovar** em relação às demais equipes, que utilizaram semente de coentro com laranja. Nós optamos por um diferencial: o uso de **morangos frescos com raspas de laranja Bahia**, promovendo um perfil sensorial frutado e cítrico, mantendo a base clássica do estilo **Pilsen**.

20. _____

21. Compra de Ingredientes e Preparação Final (Meados de Abril de 2025)

22. Na **segunda quinzena de abril**, o grupo se reuniu presencialmente para organizar e realizar a **compra dos insumos e ingredientes** necessários para a produção da cerveja: maltes, lúpulo, frutas, açúcar, levedura e produtos sanitizantes. Paralelamente, fizemos a verificação dos materiais de brassagem e fermentação (baldes, colheres, sacos, termômetro, densímetro, etc.), garantindo que tudo estivesse pronto para o dia da produção.

23. _____

24. Produção da Cerveja (Última Semana de Abril de 2025)

25. A produção prática foi realizada em **27 de abril de 2025**, com todos os membros do grupo presentes. As etapas seguiram rigorosamente o protocolo planejado:

26. Higienização dos utensílios com solução de iodo;

27. Acompanhamento das rampas de temperatura com o termômetro automatizado;
28. Testes de iodo para conversão enzimática;
29. Fervura controlada com adição sequencial de ingredientes;
30. Resfriamento rápido em banho de gelo;
31. Inoculação da levedura S33 e início da fermentação a 20 °C.

32. _____

33. Envase, Carbonatação e Armazenamento (Início de Maio de 2025)

34. Após o período de fermentação (cerca de 10 dias), realizamos o **envase da cerveja artesanal** na segunda semana de maio, utilizando garrafas previamente higienizadas e realizando o **priming** com adição de **3 g/L de açúcar**, permitindo a formação de carbonatação natural. As garrafas foram então armazenadas em ambiente refrigerado, onde permaneceram até o dia da apresentação.

35. _____

36. Redação do Relatório e Desenvolvimento do Banner (Meados de Maio de 2025)

37. Na terceira semana de maio, demos início à elaboração do **relatório técnico**, com base nas anotações registradas ao longo do processo, nos dados técnicos coletados pelo termômetro e nos registros fotográficos feitos durante a produção. Cada integrante contribuiu com uma parte específica, conforme a divisão já estabelecida no início do projeto.
38. Simultaneamente, foi finalizado o **banner de apresentação**, integrando os elementos visuais já desenvolvidos (como o rótulo) com os dados técnicos mais relevantes da produção.

39. _____

40. Apresentação Final (Início de Junho de 2025)

41. A apresentação oficial do projeto ocorreu na **primeira semana de junho**, onde o grupo teve a oportunidade de expor todo o processo, apresentar as garrafas da Black's Beer já rotuladas e carbonatadas, mostrar os dados obtidos com o

termômetro digital e destacar os diferenciais do produto — tanto no aspecto sensorial quanto cultural e técnico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos com o desenvolvimento da cerveja artesanal **Black's Beer** demonstraram a eficiência da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, bem como a importância do planejamento colaborativo, da inovação e da dedicação da equipe em todas as etapas. A seguir, são apresentados os principais resultados técnicos e sensoriais, além de uma análise crítica sobre os desafios enfrentados e os aprendizados construídos ao longo da jornada.

Testes Técnicos e Avaliação dos Parâmetros de Processo

Durante a fase de brassagem, um dos momentos mais críticos da produção, conseguimos manter um controle eficiente da temperatura graças ao **termômetro digital automatizado** desenvolvido pela equipe. O dispositivo foi fundamental para garantir a precisão nas rampas de temperatura, evitando variações que comprometessem a atividade das enzimas responsáveis pela conversão de amido em açúcares fermentáveis.

As **rampas de mosturação** foram executadas conforme o planejado:

- 42°C por 10 minutos – ativação inicial de enzimas beta-glucanases;
- 50°C por 10 minutos – estabilização do processo;
- 66°C por 60 minutos – temperatura ideal para conversão de amidos pelas alfa e beta-amilases;
- 78°C por 10 minutos – etapa de *mash out* para interromper a atividade enzimática.

Durante os 60 minutos a 66°C, realizamos **três testes de iodo** em diferentes intervalos (aos 15, 30 e 55 minutos), com o objetivo de verificar a conversão completa do amido presente no mosto. Para isso, colocamos uma pequena amostra do líquido extraído da mosturação em um prato branco e adicionamos uma gota de solução de iodo. No primeiro teste, observamos uma leve coloração escura (indicando presença residual de amido). Já no segundo, a coloração escura foi visivelmente reduzida, e no terceiro, o resultado foi satisfatório, indicando que o amido havia sido convertido completamente em açúcares fermentáveis – condição fundamental para uma fermentação eficiente e produção adequada de álcool e CO₂.

Fervura, Adições e Resfriamento

A etapa de fervura foi conduzida por 60 minutos com adições progressivas de ingredientes conforme programado:

- **Lúpulo Tettnang** (8g aos 50 min) para amargor suave e aroma leve;
- **Açúcar de cana** (0,075 kg aos 15 min) para elevação do teor alcoólico e secura;
- **Morangos frescos picados** (150 g aos 5 min) para infusão aromática;
- **Raspas de laranja Bahia** (2 g aos 5 min) para notas cítricas intensas.

O processo de fervura proporcionou esterilização do mosto, concentração de compostos e liberação dos alfa-ácidos do lúpulo. Logo após, realizamos um **resfriamento rápido com banho de gelo**, reduzindo a temperatura do mosto para aproximadamente **20 °C**, etapa essencial para evitar contaminações e choques térmicos que poderiam comprometer a viabilidade da levedura.

Fermentação e Carbonatação

A levedura **Fermentis SafAle S33** foi inoculada no mosto já resfriado, e a fermentação ocorreu em ambiente controlado, com temperatura constante de aproximadamente **20 °C** por cerca de **10 dias**. Durante esse período, observamos a formação de espuma (krausen) nos primeiros dias, além de bolhas frequentes

no airlock, indicando atividade fermentativa saudável. Ao final do processo, medimos a densidade final utilizando o densímetro, o que possibilitou calcular o teor alcoólico estimado da cerveja em torno de **4,5% ABV**, valor coerente com o estilo proposto.

A fase seguinte consistiu no **envase da cerveja**, onde foi adicionado **3 g/L de açúcar refinado** para a fermentação secundária, promovendo a **carbonatação natural**. As garrafas foram armazenadas por pelo menos **uma semana em temperatura ambiente** e posteriormente resfriadas, aguardando o momento da apresentação.

Análise Sensorial (Degustação)

Durante a apresentação final, realizamos a **Black's Beer** e pudemos observar com satisfação os seguintes resultados:

- **Aparência:** coloração amarelo-dourada clara com leve turbidez (provável influência dos morangos), espuma cremosa de média persistência.
- **Aroma:** destaque para notas frutadas e cítricas, com presença perceptível do morango e da laranja, sem interferência de aromas indesejáveis.
- **Sabor:** corpo leve, amargor suave, equilíbrio entre dulçor residual e acidez frutada. As adições especiais trouxeram uma identidade marcante ao produto.
- **Carbonatação:** adequada para o estilo, com sensação refrescante e formação de bolhas na medida certa.
- **Sensação geral:** cerveja refrescante, criativa, com proposta sensorial moderna e visual convidativo.

Desafios e Aprendizados

Durante o processo, enfrentamos desafios como:

- Pequenas instabilidades na leitura inicial do termômetro, resolvidas com ajustes no código;

- Necessidade de adaptação da moagem dos maltes para melhor eficiência na extração;
- Logística da compra e sanitização de insumos frescos (como o morango).

Por outro lado, os **aprendizados foram vastos**: desde a experiência de construir um dispositivo eletrônico funcional até a importância do planejamento coletivo, controle de processos e domínio das variáveis químicas e físicas envolvidas. O grupo também reforçou a ideia de que a engenharia pode ser aplicada em contextos criativos, humanos e socialmente conscientes.

CONCLUSÃO

O projeto Black's Beer foi uma experiência completa, desafiadora e, acima de tudo, muito gratificante para todos os integrantes do grupo. Desde o momento em que tivemos a ideia até o dia da apresentação final, vivemos um processo de aprendizado constante, tanto na parte prática quanto na parte emocional e de convivência em grupo. Foi mais do que só fazer uma cerveja foi colocar em prática vários conhecimentos que aprendemos até agora no curso, mas também descobrir o quanto conseguimos crescer trabalhando em equipe, dividindo ideias e enfrentando os desafios juntos.

Produzir nossa própria cerveja artesanal foi algo novo para todos nós. Envolveu muito mais do que seguir uma receita: tivemos que pesquisar, planejar, organizar tarefas, pensar no design, testar, errar e tentar de novo. A construção do termômetro digital, por exemplo, foi um dos momentos mais marcantes do projeto. Mesmo não sendo especialistas em eletrônica ou sensores, conseguimos nos unir, estudar, desenvolver o circuito e aplicar isso de forma útil no nosso processo de produção. Saber que algo que construímos do zero estava funcionando e nos ajudando no controle da temperatura foi muito gratificante.

Outro ponto que nos deixou muito orgulhosos foi a nossa decisão de inovar na receita. Enquanto muitos optaram por seguir combinações mais tradicionais, escolhemos fazer diferente. A junção do morango com a laranja trouxe uma identidade única para a nossa

cerveja, que combinou com a proposta do nosso rótulo e com a homenagem que quisemos fazer às mulheres negras dos anos 1950 e 1960. Não queríamos apenas entregar um produto final; queríamos que ele tivesse alma, história, propósito. E conseguimos.

Durante o projeto também aprendemos muito sobre comprometimento, paciência e escuta. Teve momentos em que nem todos pensavam igual, ou que as tarefas se acumulavam e parecia que não ia dar tempo. Mas nessas horas a união do grupo fez toda a diferença. Cada um se esforçou da sua forma, e juntos conseguimos vencer cada etapa com organização, criatividade e apoio mútuo.

A apresentação final foi o fechamento de um ciclo. Ver as garrafinhas prontas, com o rótulo que criamos, com a cerveja que fizemos com as próprias mãos, foi emocionante. Era a prova de que tudo valeu a pena. Mais do que uma nota, esse projeto nos deixou um aprendizado para a vida: quando a gente se envolve de verdade, se entrega com coração e mente abertos, os resultados sempre aparecem.

Para concluirmos esse projeto nos representa muito mais do que uma cerveja artesanal. Ela é símbolo da nossa dedicação, da nossa criatividade, do nosso esforço coletivo e da nossa vontade de fazer algo diferente, com significado. Saímos desse projeto mais preparados como estudantes e como pessoas com a certeza de que, na engenharia e na vida, o mais importante é aprender, se reinventar e caminhar juntos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. **Law, D. & Grimes, B.** (2015). *Cerveja Artesanal: Técnicas e Receitas para Produzir em Casa*. Publifolha.
Este livro apresenta informações e técnicas para a produção caseira de cerveja, com explicações claras e linguagem acessível.
2. **Hindy, S.** (2015). *A Revolução da Cerveja Artesanal*. Editora Leya.
O autor narra a história da revolução da cerveja artesanal nos Estados Unidos, oferecendo insights valiosos para entusiastas e produtores.

3. **Dredge, M.** (2015). *Cervejas Artesanais*. Publifolha.
Uma seleção de mais de 350 cervejas artesanais de aproximadamente 50 estilos, abrangendo diversos países, incluindo o Brasil.
 4. **Morado, R.** (2017). *Larousse da Cerveja*. Larousse do Brasil.
Este livro oferece um panorama histórico completo da cerveja, descreve ambientes, utensílios e o serviço ideal, além de abordar as principais escolas cervejeiras do mundo.
 5. **Mosher, R.** (2015). *Degustando Cerveja: Tudo o que você precisa saber para avaliar e apreciar a bebida*. Editora Senac São Paulo.
Uma obra essencial para quem deseja aprofundar seus conhecimentos em degustação e avaliação sensorial de cervejas.
 6. **Hughes, G.** (2015). *Cerveja Feita em Casa*. Editora Senac São Paulo.
Ideal para iniciantes, este livro traz orientações práticas sobre técnicas de produção e 100 receitas de diversos estilos.
 7. **Aquino, B.** (2019). *Uma Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa*. Wook.
A obra oferece uma visão descontraída e informativa sobre a produção artesanal de cerveja em Portugal, sendo útil tanto para iniciantes quanto para entusiastas.
-
42. **APÊNDICE/ANEXO** (opcional): Exemplo: fotos da produção, tabela de controle de temperatura, gráfico de densidade, rótulo digitalizado etc.

